



BIOLOGY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Vigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Version No.				
2	0	0	6	1

ROLL NUMBER						

0	●	●	0	0
1	1	1	1	●
●	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	●	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

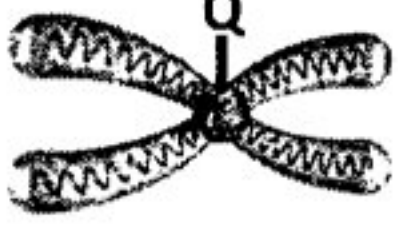
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کرکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. The central nervous system consists of:	سنٹرل نروس سسٹم _____ پر مشتمل ہوتا ہے۔	Brain and nerves دماغ اور نروس	Brain and spinal cord دماغ اور سپائنل کارڈ	Spinal cord and nerves سپائنل کارڈ اور نروس	Brain only صرف دماغ	☐	☐	☐	☐
2. Which process produces female gametes?	فیمیل تولیدی خلیات (گیمیٹس) کس عمل سے بنتے ہیں؟	Oogenesis اوو جینیسیس	Fertilization بار آوری (فرٹیلائزیشن)	Budding بڈنگ	Cleavage کلیوئج	☐	☐	☐	☐
3. Labelled part Q shows:	یہ لبلڈ حصہ Q کس کو ظاہر کر رہا ہے؟		Telomere ٹیلومیر	Sister chromatid سیسٹر کرومائیڈ	Gene جین	Centromere سینٹرومر	☐	☐	☐
4. Zoonotic diseases are those which are transmitted from:	زونوٹک بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو منتقل ہوتی ہیں	Human to human انسان سے انسان میں	Water to human پانی سے انسان میں	Animals to humans جانوروں سے انسانوں میں	Humans to animals انسانوں سے جانوروں میں	☐	☐	☐	☐
5. Which microorganism is commonly used to produce human insulin biotechnologically?	بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی انسولین تیار کرنے کے لیے کون سا مائکرو آرگنزم عام طور پر استعمال ہوتا ہے؟	Virus وائرس	Algae الگی	Bacteria بیکٹیریا	Protozoa پروٹوزوا	☐	☐	☐	☐
6. Mean (اوسط), $\bar{x} =$		$\frac{\sum x}{n}$	$n \sum x$	$\frac{\sum n}{x}$	$x.n$	☐	☐	☐	☐
7. The main site of digestion and absorption of food is the:	خوراک کے ہضم اور جذب کا بنیادی مقام _____ ہے۔	Stomach معدہ	Large intestine بڑی آنت	Rectum ریکٹم	Small intestine چھوٹی آنت	☐	☐	☐	☐
8. The main organ of the urinary system responsible for urine formation is:	یورین بنانے کے لیے پوریزی سسٹم کا بنیادی آرگن ہے:	Urinary bladder مثانہ	Kidney گردہ	Urethra یوریتھرا	Ureter یوریر	☐	☐	☐	☐
9. The nasal cavity helps in breathing mainly by:	نیزل کیوویٹی سانس لینے میں بنیادی طور پر _____ سے مدد کرتی ہے۔	Producing CO ₂ CO ₂ پیدا کرنا	Producing sound آواز پیدا کرنے	Absorbing CO ₂ CO ₂ جذب کرنے	Filtering and warming air ہوا کو صاف اور گرم کرنے	☐	☐	☐	☐
10. The immune system mainly protects the body against:	مدافعتی نظام بنیادی طور پر جسم کو کس سے محفوظ رکھتا ہے؟	Nutrient deficiency غذائی کمی	Physical injury جسمانی چوٹ	Pathogens جراثیم (پیتھوجنز)	Dehydration پانی کی کمی	☐	☐	☐	☐
11. The thyroxine is produced by _____ gland.	تھائرائڈ ہارمون _____ گینڈ پیدا کرتا ہے۔	Thyroid تھائرائڈ	Adrenal ایڈرنل	Pancreas پنکریاس	Pituitary پیتھریٹری	☐	☐	☐	☐
12. Insulin controls blood glucose by lowering:	انسولین خون میں گلوکوز کو _____ کم کر کے کنٹرول کرتی ہے۔	Protein digestion پروٹین کا ہاضمہ	Cholesterol level چکنائی کو توڑنا	Blood sugar level خون میں شکر کی سطح	Oxygen supply آکسیجن کی فراہمی	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 26006 (B)—



BIOLOGY SSC-II

42

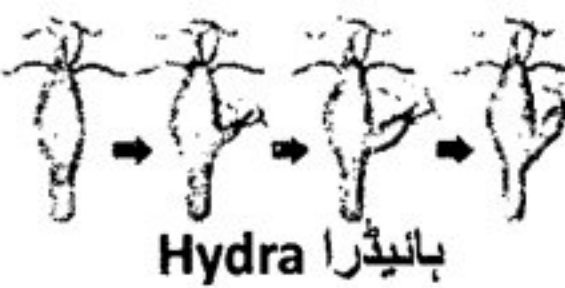
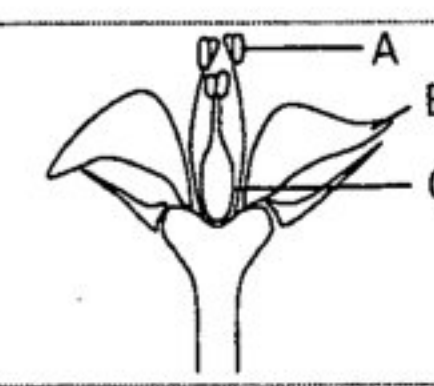
Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 3 = 33)

درج اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Briefly describe three types of neurons. نیوراز کی تین اقسام کی مختصر وضاحت کریں۔	1x3	OR	Briefly explain the term stimulus. Give two examples. سٹیمولس کی مختصر وضاحت کریں۔ اور دو مثالیں دیں۔	1x3														
(ii)	Identify the method of reproduction. Explain it briefly. ری پروڈکشن کے طریقہ کار کی پہچان کریں نیز اس کی مختصر وضاحت بھی کریں۔  ہائیڈرا	1+2	OR	Identify the three labelled parts with one function of each. تین لیبل شدہ حصوں کی پہچان کریں۔ ہر حصے کا ایک فنکشن لکھیں۔ 	1x3														
(iii)	A tall pea plant (TT) is crossed with a dwarf plant (tt). Predict the phenotype and genotype of F ₁ generation. ایک لمبا مٹر کا پودا (TT) ایک چھوٹے پودے (tt) سے کراس کیا گیا۔ F ₁ نسل کا جینوٹائپ اور فینوٹائپ بتائیں۔	1.5 + 1.5	OR	What is meant by food biotechnology? Also name one genetically modified crop grown in Pakistan. فوڈ بائیو ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ نیز پاکستان میں اگائی جانے والی ایک جینیاتی طور پر تبدیل شدہ فصل کا نام بتائیں۔	2+1														
(iv)	Describe the roles of immunity system. (Any three) دفاعی نظام کے کوئی سے تین افعال لکھیں۔	1x3	OR	Briefly explain the role of the liver in digestion. ڈائیجیشن میں جگر کا کردار مختصر بیان کریں۔	03														
(v)	Describe treatment and any two preventive measures of myocardial infraction. مایو کارڈیل انفارکشن کا علاج اور کوئی سی دو احتیاطی تدابیر بیان کریں۔	1+2	OR	Differentiate between allele and gene with one example each. الیل اور جین میں ایک ایک مثال کے ساتھ فرق بیان کریں۔	1.5 + 1.5														
(vi)	What is bronchitis? Mention one cause and one symptom of it. برونکائٹس کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ اور ایک علامت بیان کریں۔	1x3	OR	Give comparison between sympathetic and para sympathetic nervous system. سمپتھٹک اور پیرا سمپتھٹک نروس سسٹم کا موازنہ کریں۔	1.5 + 1.5														
(vii)	What is spermatogenesis? Describe it briefly. سپر میٹوجینیسیس کیا ہے؟ اسے مختصر بیان کریں۔	03	OR	Draw a labeled diagram of a chromosome. کروموسوم کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔	2+1														
(viii)	Briefly describe medical benefits obtained through marine biotechnology. (Three points) سمندری بائیو ٹیکنالوجی سے حاصل ہونے والے طبی فائدے مختصر بیان کریں۔ (تین نکات)	1x3	OR	Describe the process of blood clotting. بلڈ کلائنگ کے عمل کی وضاحت کریں۔	03														
(ix)	Name the three major types of pathogens and one disease of each. مرض پیدا کرنے والے تین بڑی اقسام کے جراثیم (Pathogens) کے نام بتائیں۔ اور ہر ایک کی ایک بیماری تحریر کریں۔	1x3	OR	Calculate mean number of patients per month in given data. Also find mode دیے گئے اعداد و شمار کی مدد سے ہر ماہ مریضوں کی اوسط تعداد معلوم کریں۔ نیز موڈ بھی بتائیں۔ <table border="1" data-bbox="1096 1781 1819 1871"> <tr> <th>Months</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> </tr> <tr> <td>Patient (مریض)</td> <td>9</td> <td>13</td> <td>22</td> <td>14</td> <td>22</td> <td>20</td> </tr> </table>	Months	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Patient (مریض)	9	13	22	14	22	20	2+1
Months	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun													
Patient (مریض)	9	13	22	14	22	20													
(x)	Describe the structure of a villus. ویلس (Villus) کی ساخت بیان کریں۔	03	OR	Compare the composition of inspired and expired air. سانس لینے والے وقت اندر جانے والی اور باہر نکلنے والی ہوا کی ترکیب کا موازنہ کریں۔	1.5 + 1.5														
(xi)	What is the role of red blood cells (RBCs) in body? (Three points) جسم میں ریڈ بلڈ سیلز (RBCs) کا کردار بیان کریں۔ (تین نکات)	1x3	OR	What is meant by glomerular filtration in urine formation? Write its process briefly. یورین کی تشکیل میں گلو میرولر فلٹریشن سے کیا مراد ہے؟ اس پروسس کو مختصر لکھیں۔	1+2														

SECTION – C (Marks 20)

Answer the following questions.

(4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Which gland is called master gland? Describe its parts and functions in the body. کس گلینڈ کو ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے؟ اس کے پارٹس اور فنکشنز بیان کریں۔	1+4	OR	What is diabetes? Discuss its types. Explain its effect on human body. ذیابیطس کیا ہے؟ اس کی اقسام بیان کریں۔ نیز انسانی جسم پر اس کے اثرات لکھیں۔	3+2
Q.4	What is meant by biostatistics? Explain any four applications of biostatistics. بائیو سٹیتسٹکس سے کیا مراد ہے؟ اس کی کوئی سی چارہ پیکٹیشنز کی وضاحت کریں۔	1+4	OR	Describe the mechanism of breathing in terms of movements of ribs and diaphragm. Draw diagrams. پیلوں اور ڈایافراگم کی حرکات کے حوالے سے سانس لینے کے عمل کی وضاحت کریں۔ ڈائیگرام بھی بنائیں۔	3+2
Q.5	Explain the concept and application of industrial biotechnology. انڈسٹریل بائیو ٹیکنالوجی کا کانسیپٹ اور اس کی اپیلی کیشن تفصیلاً بیان کریں۔	2+3	OR	Describe the structure and function of human stomach. Also draw its labelled diagram. انسانی معدہ کی ساخت اور افعال بیان کریں۔ اس کا لیبل شدہ خاکہ بھی بنائیں۔	3.5 + 1.5
Q.6	Describe the structure of types of white blood cells (WBC's). Also write their functions. وائٹ بلڈ سیلز (WBCs) کی اقسام کی ساخت کی وضاحت کریں۔ نیز ان کے افعال بھی تحریر کریں۔	2+3	OR	What is meant by dialysis? Explain hemodialysis and peritoneal dialysis. ڈیالیس سے کیا مراد ہے؟ ہیمو ڈیالیس اور پیریٹونیل ڈیالیس کی وضاحت کریں۔	1+2 +2



BIOLOGY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Vigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Version No.				
2	2	0	6	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Which of the following is a part of the peripheral nervous system?	درج شدہ میں سے کون سا حصہ پیریفیرل نروس سسٹم کا حصہ ہے؟	Cerebrum سیربرم	Cerebellum سیریلم	Spinal nerves سپائنل نروز	Brain stem برین اسٹیم	☐	☐	☐	☐
2. Oogenesis takes place in the:	اوو جینیسیس کہاں ہوتا ہے؟	Uterus یوٹرس	Bladder شانہ	Ovary ادوری	Testes ٹیسٹس	☐	☐	☐	☐
3. Which chromosome type has the centromere at one extreme end?	کون سا کروموسوم ایسا ہوتا ہے جس کا سینٹرومیئر ایک انتہائی سرے پر ہوتا ہے؟	Metacentric میٹاسینٹرک	Submetacentric سب میٹاسینٹرک	Acrocentric ایکرو سینٹرک	Telocentric ٹیلوسینٹرک	☐	☐	☐	☐
4. Which of the following is a zoonotic disease?	درج شدہ میں سے کون سی بیماری زونوٹک ہے؟	Rickets رکٹس	Rabies ریبیز	Diabetes ڈیابیطس	Scurvy سکروی	☐	☐	☐	☐
5. Which biotechnology-based method helps in early detection of cancer?	بایو ٹیکنالوجی پر مبنی کون سا طریقہ کینسر کی ابتدائی تشخیص میں مدد دیتا ہے؟	X-ray only صرف ایکس رے	Vaccination وینسینیشن	Genetic screening جینیاتی اسکریننگ	Antibiotic therapy اینٹی بائیوٹک تھراپی	☐	☐	☐	☐
6. In public health, biostatistics is useful for:	عوامی صحت میں بایو سٹیسٹکس کس کے لیے مفید ہے؟	Performing surgery سرجری کرنا	Analyzing disease trends بیماریوں کے رجحانات کا تجزیہ کرنا	Manufacturing vaccines وکیسین تیار کرنا	Treating infections انفیکشن کا علاج کرنا	☐	☐	☐	☐
7. Which part of the alimentary canal absorbs water?	ایلمینٹری کینال کا کون سا حصہ پانی جذب کرتا ہے؟	Stomach معدہ	Small intestine چھوٹی آنت	Oesophagus ایسوفیجس	Large intestine بڑی آنت	☐	☐	☐	☐
8. Which organ carries urine out of the body?	کون سا آرگن یورین کو جسم سے باہر لے جاتا ہے؟	Kidney گردہ	Ureter یوریٹر	Bladder مثانہ	Urethra یوریتھرا	☐	☐	☐	☐
9. Which structure prevents food from entering the trachea during swallowing?	نگلنے کے دوران کون سا سٹرکچر کھانا کو ٹریکیہ میں داخل ہونے سے روکتا ہے؟	Epiglottis اپی گلوٹس	Pharynx فیرنکس	Larynx لیرنکس	Bronchi برونکائی	☐	☐	☐	☐
10. Which of the following is a role of the immune system?	درج شدہ میں سے مدافعتی نظام کا کون سا کردار ہے؟	Oxygen transport آکسیجن کی ترسیل	Destruction of pathogens جراثیم کا خاتمہ	Food digestion فوڈ ڈائیجیشن	Heat regulation ہیٹ ریگولیشن	☐	☐	☐	☐
11. The thyroid gland mainly secretes:	تھائرائیڈ گینڈ بنیادی طور پر کون سا ہارمون خارج کرتا ہے؟	Insulin انسولین	Adrenaline ایڈرینالین	Glucagon گلو کو گان	Thyroxine تھائی راکسین	☐	☐	☐	☐
12. Phosphate in body is regulated by:	جسم میں فاسفیٹ کی مقدار کو کون سا گینڈ ریگولیٹ کرتا ہے؟	Parathyroid پیرا تھائرائیڈ	Thyroid تھائرائیڈ	Pituitary پیچوٹری	Adrenal ایڈرینل	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 26006 (D) —



BIOLOGY SSC-II

۶۶

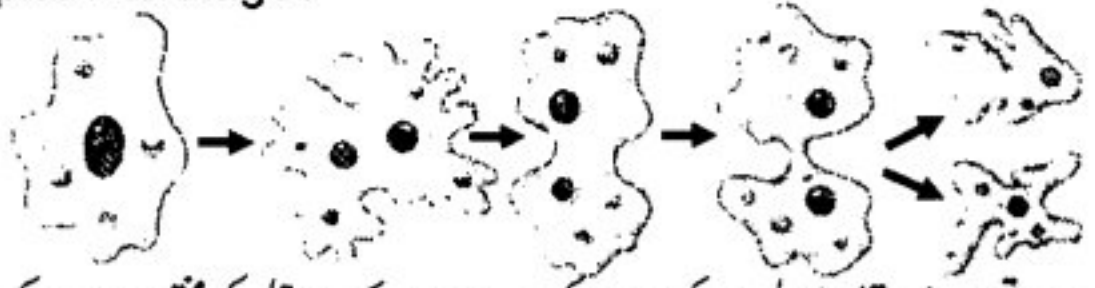
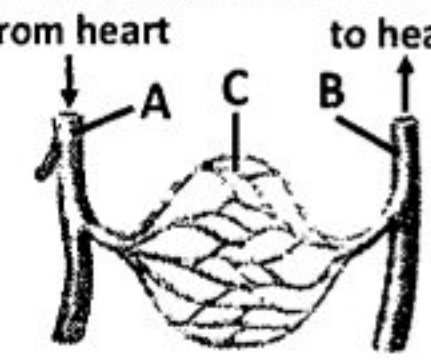
Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly: (11 x 3 = 33)

درج اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Sketch the pathway of nerve impulse followed during withdrawal of hand from a hot object. گرم چیز سے ہاتھ ہٹاتے وقت نرو پمپس کس راستے سے گزرتا ہے؟ کیجیے بنائیں۔	03	OR	Give two examples of stimuli and their effect on plants. سیٹھولائی کی دو مثالیں دیں اور پودوں پر ان کے اثرات بیان کریں۔	1.5 + 1.5
(ii)	Identify the given reproductive method. Briefly explain its stages.  درج تصویر میں تولیدی طریقہ کی شناخت کریں۔ نیز اس کے مراحل کی مختصر وضاحت کریں۔	1+2	OR	When two tall plants (Tt x Tt) are crossed, what phenotypic and genotypic ratio is obtained? Calculate. جب دو لمبے پودوں (Tt x Tt) کو کراس کیا جائے تو جینوٹائپ اور فینوٹائپ کا کیا تناسب حاصل ہوگا؟ کیلوکیٹ کریں۔	03
(iii)	Differentiate between homozygous and heterozygous conditions with one example each. ہوموزائیس اور ہیٹروزائیس حالتوں میں فرق بیان کریں۔ ایک ایک مثال بھی دیں۔	1.5 + 1.5	OR	Why was Penicillium notatum important in the discovery of penicillin? پینسلین کی دریافت میں پینسلیم نوٹیم کیوں اہم تھا؟	03
(iv)	Give two examples showing the role of biotechnology in agriculture in Pakistan. پاکستان میں زراعت میں بائیو ٹیکنالوجی کے کردار کی دو مثالیں دیں۔	1.5 + 1.5	OR	Briefly explain the role of the liver other than digestion. ڈائی جیشن کے علاوہ جگر کا کردار بیان کریں۔	03
(v)	Briefly explain the role of blood in transport of Oxygen and Carbon dioxide. آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ترسیل میں خون کا کردار بیان کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Briefly describe the role of white blood cells (WBCs) in body. (Three points) جسم میں وائٹ بلڈ سیلز (WBC's) کا کردار مختصر بیان کریں۔ (تین نکات)	1x3
(vi)	What is pneumonia? Mention one cause and one symptom of it. نمونیا کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ اور ایک علامت بیان کریں۔	1x3	OR	Briefly explain the role of the cerebellum and medulla oblongata. سیریلیم اور میڈیولا اوہلانگاتا کا کردار مختصر بیان کریں۔	1.5 + 1.5
(vii)	The number of fruits produced on each of the 10 trees are given. Find out the median value and mean of fruit produced. 3, 5, 18, 21, 15, 10, 8, 12, 13, 7. 10 درختوں پر پیدا ہونے والے پھلوں کی تعداد الگ الگ درج ہے پیدا ہونے والے پھلوں کا وسطانیہ (میڈین) اور اوسط معلوم کریں۔	1+2	OR	Identify labelled parts in given diagram. Write one function of each. دی گئی تصویر کے لیبل شدہ حصوں کی نشاندہی کریں۔ ہر ایک کا ایک فنکشن بھی لکھیں۔ 	1x3
(viii)	Name and briefly describe one disease caused by viruses. وائرس سے پیدا ہونے والی ایک بیماری کا نام اور اس کی مختصر وضاحت کریں۔	1+2	OR	Briefly explain the role of platelets in blood clotting. خون جمنے کے عمل میں پلیٹ لیٹس کا کردار بیان کریں۔	03
(ix)	How marine biotechnology helps in food production? Explain briefly. سمندری بائیو ٹیکنالوجی کی خوراک کی پیداوار میں کیسے مدد دیتی ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	03	OR	What is Spermatogenesis? Describe it briefly. سپرمیٹوجینس کیا ہے؟ اسے مختصر بیان کریں۔	03
(x)	What is a lacteal? What is its function? لیکٹیل (Lacteal) کیا ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟	1+2	OR	What is plasma? What does it transport? پلازما کیا ہے؟ یہ کیا چیزیں منتقل کرتا ہے؟	1+2
(xi)	Differentiate between inspired air and expired air in terms of CO ₂ , O ₂ and water vapors. CO ₂ , O ₂ اور آبی بخارات کے لحاظ سے اندر لی جانے والی اور باہر نکالی جانے والی ہوا کا موازنہ کریں۔	1x3	OR	Briefly explain the process of selective reabsorption in nephron. نیفرن میں سلیکٹیو ری ابلزیشن کے عمل کی مختصر وضاحت کریں۔	03

SECTION – C (Marks 20)

Answer the following questions:

(4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Which gland performs both functions as endocrine and exocrine gland? Explain its endocrine function in detail. کون سا گھینڈ اینڈو کرائن اور ایگزو کرائن دونوں افعال سرانجام دیتا ہے؟ اس کے اینڈو کرائن افعال تفصیلاً بیان کریں۔	1+4	OR	Describe the mechanism of inhalation and exhalation explaining the movement of ribs and diaphragm. Draw diagram. سانس اندر لینے (Inhalation) اور باہر نکلنے (Exhalation) کے عمل کی وضاحت کریں اور پمپس اور ڈیافراگم کی حرکت بیان کریں۔ ڈائیگرام بھی بنائیں۔	2+2 +1
Q.4	Describe the structure and function of the small intestine. چھوٹی آنت (Small Intestine) کی ساخت اور افعال بیان کریں۔	2+3	OR	Explain the adverse effects of COVID-19 on human body. (Any four) انسانی جسم پر COVID-19 کے مضر اثرات بیان کریں۔ (کوئی سے پانچ)	1x5
Q.5	What is bioremediation? How does it help in taking better care of environment? بائیوری میڈی ایشن کیا ہے؟ یہ انوائرنمنٹ کا بہتر خیال رکھنے میں کیسے مددگار ہے؟	1+4	OR	Describe any five uses of bio-statistics. بائیو سٹیسٹکس کے کوئی سے پانچ استعمالات تفصیلاً بیان کریں۔	1x5
Q.6	Describe the structure of human heart? Draw labelled diagram as well. انسانی دل کی ساخت کی وضاحت کریں۔ اس کی لیبلڈ ڈائیگرام بھی بنائیں۔	3+2	OR	Explain structure and function of Bowman's capsule and glomerulus. Draw labelled diagrams as well. بوؤمین کیپسول اور گلومرولس کی ساخت اور افعال بیان کریں۔ ان کے لیبل شدہ خاکے بھی بنائیں۔	2.5 + 2.5



BIOLOGY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Vigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Version No.				
2	9	0	6	1

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. All of these are parts of forebrain EXCEPT:	تمام فور برین کے حصے ہیں سوائے:	Cerebrum سیری برم	Thalamus تھیلیمس	Hypothalamus ہائپو تھیلیمس	Cerebellum سیری بلم	☐	☐	☐	☐
2. The main result of fertilization is the formation of:	فرٹیلائزیشن کا بنیادی نتیجہ _____ کا بننا ہے۔	Gamete گیمیٹ	Embryo ایمبریو	Zygote زائیگوٹ	Foetus فیٹس	☐	☐	☐	☐
3. During metaphase, chromosomes appear clearly because they are:	میٹافیز کے دوران کروموسوم واضح طور پر نظر آتے ہیں کیونکہ وہ:	Long and thin لمبے اور باریک ہوتے ہیں	Uncoiled کھلے ہوئے ہوتے ہیں	Highly condensed انتہائی سکڑے ہوئے ہوتے ہیں	Disintegrated تفیل شدہ ہوتے ہیں	☐	☐	☐	☐
4. Which disease is caused by bacteria?	کون سی بیماری بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے؟	Rabies ریبیز	Malaria ملیریا	Anthrax انٹیراکس	Polio پولیو	☐	☐	☐	☐
5. Interferons produced using biotechnology are mainly used to treat:	بذریعہ بائیو ٹیکنالوجی تیار کردہ انٹرفیرون عموماً کس کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں؟	Bacterial infections بیکٹیریائی انفیکشن	Blood pressure بلڈ پریشر	Cancer کینسر	Diabetes ذیابیطس	☐	☐	☐	☐
6. Which data is commonly analyzed using biostatistics?	بائیو سٹیتسٹکس کے ذریعے عموماً کس قسم کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے؟	Health and population data صحت اور آبادی کا ڈیٹا	Chemical equations کیمیائی مساوات	Literary text ادبی متن	Engineering designs انجینئرنگ ڈیزائن	☐	☐	☐	☐
7. Which associated organ produces bile?	کون سا ملحقہ آرگن بائل (Bile) پیدا کرتا ہے؟	Pancreas پنکریاس	Liver لیور	Stomach معدہ	Gall bladder پتہ	☐	☐	☐	☐
8. Labelled part P shows:	پارٹ P کیا ظاہر کرتا ہے؟	Ureter یوریتھر	Nephrons نیفرن	Urinary bladder یورینری بلڈر	Urethra یوریتھرا	☐	☐	☐	☐
9. The trachea remains open due to the presence of:	سانس کی نالی (ٹریکیا) کس کی موجودگی کی وجہ سے کھلی رہتی ہے؟	Muscles مسلز	Bones ہڈیاں	Alveoli ایلوولیائی	C-shaped cartilage C-شپڈ کارٹیلج	☐	☐	☐	☐
10. The immune system remembers pathogens through:	مدافعتی نظام جراثیم کو یاد رکھتا ہے بذریعہ:	Red blood cells ریڈ بلڈ سیلز	Memory cells میموری سیلز	Platelets پلیٹلیٹس	Neurons نیورونز	☐	☐	☐	☐
11. Which blood vessel carries blood away from the heart?	خون کی کون سی نالی خون کو دل سے باہر لے جاتی ہے؟	Vein وین	Capillary کیپیلری	Venule وینیول	Artery آرٹری	☐	☐	☐	☐
12. Estrogen and progesterone are secreted by the gland:	ایسٹروجن اور پروجیسٹرون کس گلینڈ سے خارج ہوتے ہیں؟	Testes ٹیسٹیز	Ovaries اووریز	Pituitary پیتھری	Adrenal ایڈرنل	☐	☐	☐	☐



BIOLOGY SSC-II

46

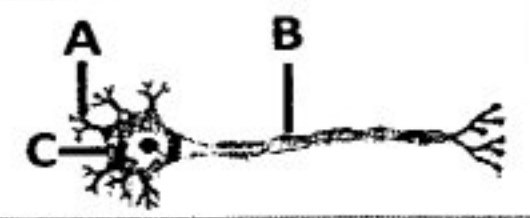
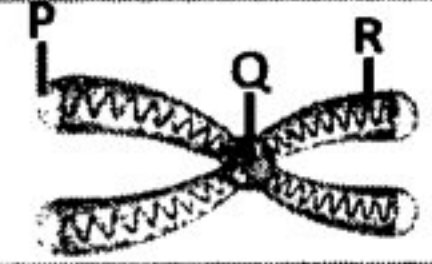
Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 3 = 33)

درج اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	What is synapses? Make its sketch. سائپسز کیا ہے؟ اس کا واضح کھینچنا کریں۔	1+2	OR	Identify labelled parts of given diagram. دی گئی تصویر کے لیبل شدہ حصوں کی نشاندہی کریں۔		1x3
(ii)	Briefly describe parthenogenesis, Give one suitable example as well. پارٹینو جینیسیس کی مختصر وضاحت کریں۔ ایک مناسب مثال بھی دیں۔	2+1	OR	Draw labelled sketch of urinary system. یورینری سسٹم کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔		03
(iii)	Why variation is greater in a dihybrid cross as compared to a monohybrid cross? Give reason. ڈائی ہائبرڈ کراس میں مونو ہائبرڈ کراس کے مقابلے میں تغیر (Variation) زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔	03	OR	In winters which air is usually warmer expired air or inspired air? Also give reason. سر دیوں میں عموماً کون سی ہوا زیادہ گرم ہوتی ہے ایکسپائرڈ ہوا یا انسپائرڈ ہوا؟ وجہ بھی لکھیں۔		1+2
(iv)	Briefly describe three benefits of food biotechnology in agriculture. زراعت میں فوڈ بائیو ٹیکنالوجی کے کوئی سے تین فائدے مختصر بیان کریں۔	1x3	OR	Why is the liver considered an important metabolic organ? Give two reasons. جگر کو ایک اہم میٹابولک عضو کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دو وجوہات دیں۔		1.5 + 1.5
(v)	Compare pulmonary circuit and systemic circuit of blood circulation. بلڈ سرکولیشن کے سسٹمک سرکٹ اور پولمری سرکٹ کا موازنہ کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Give comparison between arteries and veins. (Three points.) آرٹریز اور وینز کا موازنہ کریں۔ (تین نکات)		1x3
(vi)	Briefly explain causes, symptoms and treatment of asthma. دمہ (Asthma) کی وجوہات، علامات اور علاج مختصر لکھیں۔	1x3	OR	Compare thalamus and hypothalamus with reference to location and function. تھیمس اور ہائپو تھیمس کا مقام اور افعال کے حوالے سے موازنہ کریں۔		1.5 + 1.5
(vii)	Compare spermatogenesis and Oogenesis. (Three points) سپرمیٹوجینس اور اوو جینیسیس کا موازنہ کریں۔ (تین نکات)	1x3	OR	Identify and briefly describe the labelled parts P, Q and R. P, Q اور R کی پہچان اور مختصر وضاحت کریں۔		1x3
(viii)	Name and briefly describe one disease caused by animals. جانوروں سے پیدا ہونے والی ایک بیماری کا نام لکھیں اور اس کی مختصر وضاحت کریں۔	1+2	OR	Why is blood clotting important for the body? (Two points) خون کا جھتنا جسم کے لیے کیوں ضروری ہے؟ (دو نکات)		1.5 + 1.5
(ix)	Briefly describe any three applications of marine biotechnology. میرین بائیو ٹیکنالوجی کی کوئی سی تین ایپلیکیشنز کی مختصر وضاحت کریں۔	1x3	OR	Find 'mode' and 'mean' from the following data: 3, 5, 6, 6, 9, 10, 9, 6, 6. درج اعداد و شمار سے موڈ اور اوسط معلوم کریں:		1+2
(x)	How does the structure of a villus help in absorption of digested food? ولاکی (Villus) کی ساخت ہضم شدہ غذا کے انجذاب میں کیسے مدد دیتی ہے؟	03	OR	What is Angina? Explain briefly. انجائنا کیا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔		1+2
(xi)	Why is the discovery of penicillin considered a milestone in medical history? (Any three points) پینسلین کی دریافت کو طبی تاریخ میں سنگ میل کیوں سمجھا جاتا ہے؟ (کوئی سے تین نکات)	1x3	OR	Briefly explain the terms dominant and recessive with reference to inheritance of a trait. وراثت کے تناظر میں غالب (Dominant) اور مغلوب (Recessive) کی اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں۔		1.5 + 1.5

SECTION – C (Marks 20)

Answer the following questions.

(4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Which glands are located at kidney? Which hormones do these glands secrete? Explain the functions of these hormones. گردوں پر کون سے گھنڈے واقع ہوتے ہیں؟ یہ گھنڈے کون سے ہارمون خارج کرتے ہیں؟ ان ہارمونز کے فنکشن کی وضاحت کریں۔	1+1 +3	OR	Make a labelled sketch of air-passageway in human respiratory system. Describe the roles of any two of its parts. انسانی نظام تنفس میں ہوا کی گزر گاہ کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔ نیز اس کے کسی دو حصوں کے افعال کی وضاحت کریں۔		3+2
Q.4	Describe the structure and function of the large intestine. Also draw labelled diagram. بڑی آنت (Large Intestine) کی ساخت اور افعال بیان کریں۔ لیبل شدہ ڈیاگرام گرام بھی بنائیں۔	3+2	OR	Describe following plant diseases in detail: a Rust b Smut رست سمٹ		2.5 + 2.5
Q.5	What is bioremediation? How does it help in taking better care of environment? بائیوری میڈی ایشن کیا ہے؟ یہ انوائرنمنٹ کا بہتر خیال رکھنے میں کیسے مددگار ہے؟	1+4	OR	Briefly describe the terms "median" and "mode" calculate mean, median and mode of given data: 4, 6, 8, 10, 12, 6, 8, 9, 8, 4, 12 "وسطانیہ" اور "عادیہ" کی اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں۔ درج ڈیٹا کا "اوسط" "وسطانیہ" اور "عادیہ" معلوم کریں۔		1x5
Q.6	Why blood cells are considered essential for the survival of humans? (Write their five functions.) خون کے خلیات انسان کی بقا کے لیے کیوں ضروری سمجھے جاتے ہیں؟ (پانچ افعال لکھیں)	1x5	OR	Describe the structure of nephron. Also draw its labelled diagram. نیفرن کی ساخت بیان کریں۔ اس کی لیبل شدہ ڈیاگرام گرام بھی بنائیں۔		3.5 + 1.5